AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

De opbouw van de atmosfeer

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De lagen

Vier lagen van onder naar boven: troposfeer, stratosfeer, mesosfeer, thermosfeer. Onthoud ze aan de temperatuur, want die wisselt per laag van richting: dalen, stijgen, dalen, stijgen. De grenzen liggen rond 12, 50 en 85 km.

1 **stratosfeer: 12 tot 50 km, hier zit de ozonlaag en stijgt de temperatuur met de hoogte · mesosfeer: 50 tot 85 km, de koudste laag, hier verbranden de meteoren · thermosfeer: 85 tot 600 km, zeer ijle lucht, hier ontstaat het poollicht**

Dat de temperatuur in de stratosfeer stijgt, komt door de ozonlaag: die neemt uv-straling op en warmt daardoor op. Zo hangen de twee dingen die je van die laag moet kennen aan elkaar.

2 In welke laag vliegt een verkeersvliegtuig meestal?

onderaan de stratosfeer, boven het weer

Een verkeersvliegtuig vliegt op ongeveer 10 tot 12 km, dus net op de grens. De reden is praktisch: boven de troposfeer is er geen bewolking en minder turbulentie, en de ijle lucht geeft minder weerstand.

3 In de stratosfeer stijgt de temperatuur met de hoogte.

waar

2 Rekenen met de gradiënt

Met 0,65 graden per 100 meter reken je altijd in twee stappen: eerst het hoogteverschil gedeeld door 100, dan maal 0,65. Klim je, dan trek je af; daal je, dan tel je bij. Wil je de hoogte uit een verschil halen, dan deel je door 0,65 en maal 100.

4 Aan de voet van een berg is het 18 °C. Hoe koud is het 2000 m hoger?

18 − 13 = 5 °C

2000 gedeeld door 100 is 20, maal 0,65 is 13 graden. Dus 18 − 13 = 5 °C.

5 Op 3000 m is het −4 °C. Hoe warm is het op zeeniveau?

−4 + 19,5 = 15,5 °C

Hier moet je bijtellen, want je daalt: 30 × 0,65 = 19,5, en −4 + 19,5 = 15,5 °C. De richting is het enige waar je op moet letten.

6 Hoe hoog moet je klimmen om 10 °C te verliezen?

ongeveer 1540 m

10 gedeeld door 0,65 = 15,4, maal 100 is ongeveer 1 540 m. Toets het omgekeerd: 15,4 × 0,65 is inderdaad 10 graden.

7 Een dorp op 1200 m hoogte ligt op dezelfde breedte als een stad aan de kust. Welk temperatuurverschil verwacht je door de hoogte alleen?

Ongeveer 1200 ÷ 100 × 0,65 = 7,8 °C koeler in het dorp, als al de rest gelijk zou zijn.

1 200 gedeeld door 100 maal 0,65 = 7,8 °C. Let op de laatste woorden van het antwoord: als al de rest gelijk zou zijn. In werkelijkheid speelt ook de zee mee, en die maakt de kuststad in de winter juist zachter.

3 Waar de lucht uit bestaat

Ken de vier aandelen uit het hoofd: 78, 21, 0,9 en 0,04 procent. En houd de twee ozons uit elkaar aan hun plaats: hoog in de stratosfeer is ozon een schild, laag bij de grond is het luchtvervuiling.

8 Welk aandeel?

a) ongeveer 78 % · b) ongeveer 21 % · c) ongeveer 0,9 % · d) ongeveer 0,04 %
Merk op dat die vier samen al bijna honderd procent zijn. Waterdamp staat er niet bij omdat het aandeel ervan sterk wisselt, van bijna niets tot enkele procent.

9 CO_2 is maar 0,04 % van de lucht. Waarom is dat toch belangrijk?

CO_2 houdt warmtestraling tegen. Een klein aandeel van een sterk broeikasgas bepaalt mee hoeveel warmte de aarde kwijtraakt, dus een kleine stijging werkt stevig door in de temperatuur.
Het punt is dat een aandeel niets zegt over het effect. Stikstof en zuurstof nemen warmtestraling bijna niet op, CO_2 wel, dus die 0,04 procent doet bijna al het werk, samen met waterdamp en methaan.

10 Nuttig of schadelijk, en waarom?

a) nuttig: het houdt uv-straling tegen · b) schadelijk: het prikt in de longen
Hetzelfde molecuul, twee tegengestelde rollen: dat is het hele punt van deze lijn. Men spreekt daarom van goede ozon boven en slechte ozon beneden.

4 Albedo

Albedo is het deel van het zonlicht dat weerkaatst wordt. Licht en wit weerkaatsen veel, donker weinig, en water het minst van al. De orde volgt dus de kleur: sneeuw, zand, beton, bos, oceaan.

11 Welk nummer?

a) 1 · b) 4 · c) 2 · d) 5 · e) 3

Verse sneeuw haalt tot 0,9, de oceaan ongeveer 0,06. Dat is bijna het hele bereik, en daarom weegt juist ijs zo zwaar in het klimaat.

12 Wat betekent een albedo van 0,8?

80 % van het zonlicht wordt weerkaatst

13 Leg uit waarom het smelten van zee-ijs de opwarming versnelt.

IJs weerkaatst het zonlicht sterk, open water slorpt het bijna helemaal op. Minder ijs betekent dus meer warmte-opname, meer smelt en nog minder ijs: een versterkende terugkoppeling.

Dit heet een versterkende terugkoppeling, en het is het belangrijkste begrip van de reeks. Het gevolg versterkt zijn eigen oorzaak, en daardoor gaat de opwarming in de poolgebieden twee tot drie keer sneller dan gemiddeld.

5 Wat de temperatuur van een plaats bepaalt

Vier factoren bepalen de temperatuur van een plaats: de breedte, de hoogte, de afstand tot de zee en de bebouwing. Zoek bij elk paar welke van die vier verschilt, want de andere drie zijn dan ongeveer gelijk gehouden.

14 Wie, en waarom?

a) Rome, door de breedte · b) Oostende, door de nabijheid van de zee · c) Genk, door de hoogte

Let op het tweede paar: in januari is de kust warmer, in juli juist koeler. De zee dempt in beide richtingen, dus je moet altijd het seizoen meelezen.

15 Hoe heet een lijn op een kaart die punten met dezelfde temperatuur verbindt?

een isotherm

16 Hoe heet het verschijnsel dat een stad warmer is dan haar omgeving?

het hitte-eiland

17 Noem twee maatregelen die het hitte-eiland van een stad verkleinen.

Bijvoorbeeld meer bomen en parken (schaduw en verdamping), ontharden van pleinen en parkings, lichte dakbedekking, water in de stad brengen, groene daken.

Twee van de genoemde volstaan. Wat ze gemeen hebben, is dat ze de stad minder warmte laten opslaan of meer laten verdampen. Een boom koelt dubbel: hij geeft schaduw en verdampt water.